MATEMÁTICA I Y II

APLICACIONES DE DERIVADAS: Regla de L'Hôpital

20 de octubre de 2026

EJERCICIOS

Calcular los siguientes límites, en caso de que exista indeterminación especifique de qué tipo y aplique la regla de L'Hôpital según corresponda.

1. $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{x^2-1}{x^2-x}$
2. $\lim\limits_{x\to \infty} \dfrac{(\ln x)^2}{x}$
3. $\lim\limits_{x\to \infty} x^3 e^{-x^2}$
4. $\lim\limits_{x\to 0^+} (1+\sin(x))^{1/x}$
5. $\lim\limits_{x\to \infty} (e^x+x)^{1/x}$

SOLUCIÓN

1. Evaluamos directamente el límite:

$$\lim_{x\to 1} \frac{x^2-1}{x^2-x} \longrightarrow \frac{1^2-1}{1^2-1} = \frac{0}{0}.$$

Como $0/0$ es una forma indeterminada, aplicamos la Regla de L'Hôpital:

$$\lim_{x\to 1} \frac{x^2-1}{x^2-x} \overset{\text{L'H}}{=} \lim_{x\to 1} \frac{2x}{2x-1} = \frac{2(1)}{2(1)-1} = \frac{2}{1} = 2.$$

Por lo tanto,

$$\lim_{x\to 1} \frac{x^2-1}{x^2-x} = 2.$$

2. Evaluamos directamente el límite usando operaciones entre infinitos:

$$\lim_{x\to \infty} \frac{(\ln x)^2}{x} \longrightarrow \frac{(\infty)^2}{\infty} = \frac{\infty}{\infty}.$$

Es una forma indeterminada ∞/∞. Aplicamos la Regla de L'Hôpital dos veces:

$$\lim_{x\to \infty} \frac{(\ln x)^2}{x} \overset{\text{L'H}}{=} \lim_{x\to \infty} \frac{2\ln x \cdot \frac{1}{x}}{1} = \lim_{x\to \infty} \frac{2\ln x}{x} \overset{\text{L'H}}{=} \lim_{x\to \infty} \frac{2/x}{1} = \frac{0}{1} = 0.$$

Por lo tanto,

$$\lim_{x\to \infty} \frac{(\ln x)^2}{x} = 0.$$

3. Evaluamos directamente el límite:

$$\lim_{x\to\infty} x^3 e^{-x^2} \longrightarrow \infty \cdot 0,$$

pues $x^3 \to \infty$ y $e^{-x^2} \to 0$ cuando $x \to \infty$. Es una forma indeterminada $0 \cdot \infty$. Reescribimos el producto como cociente:

$$\lim_{x\to\infty} x^3 e^{-x^2} = \lim_{x\to\infty} \frac{x^3}{e^{x^2}} \longrightarrow \frac{\infty}{\infty}.$$

Ahora es una forma ∞/∞. Aplicamos L'Hôpital sucesivamente:

$$\lim_{x\to\infty} \frac{x^3}{e^{x^2}} \overset{\text{L'H}}{=} \lim_{x\to\infty} \frac{3x^2}{2x\,e^{x^2}} = \lim_{x\to\infty} \frac{3x}{2e^{x^2}} \overset{\text{L'H}}{=} \lim_{x\to\infty} \frac{3}{4x\,e^{x^2}} = \frac{3}{\infty} = 0.$$

Por lo tanto,

$$\lim_{x\to\infty} x^3 e^{-x^2} = 0.$$

4. Evaluamos directamente el límite:

$$\lim_{x\to 0^+} (1+\sin x)^{1/x} \longrightarrow (1+0)^{+\infty} = 1^{\infty}.$$

Es una forma indeterminada 1^{∞}. Sea

$$y = (1+\sin x)^{1/x}.$$

Tomamos logaritmo natural:

$$\ln y = \frac{1}{x}\ln(1+\sin x) = \frac{\ln(1+\sin x)}{x}.$$

Calculamos el límite de $\ln y$:

$$\lim_{x\to 0^+} \ln y = \lim_{x\to 0^+} \frac{\ln(1+\sin x)}{x} \longrightarrow \frac{\ln(1+0)}{0^+} = \frac{0}{0^+},$$

forma indeterminada $0/0$. Aplicamos L'Hôpital:

$$\lim_{x\to 0^+} \ln y \overset{\text{L'H}}{=} \lim_{x\to 0^+} \frac{\frac{\cos x}{1+\sin x}}{1} = \lim_{x\to 0^+} \frac{\cos x}{1+\sin x} = \frac{1}{1+0} = 1.$$

Por lo tanto,

$$\lim_{x\to 0^+} \ln y = 1.$$

Como $y = e^{\ln y}$ y la exponencial es continua,

$$\lim_{x\to 0^+} y = e^{\lim\limits_{x\to 0^+} \ln y} = e^1 = e.$$

Así,

$$\lim_{x\to 0^+} (1+\sin x)^{1/x} = e.$$

5. Evaluamos directamente el límite:

$$\lim_{x\to\infty}(e^x+x)^{1/x} \longrightarrow (\infty+\infty)^{0^+}=\infty^0,$$

pues $e^x+x\to\infty$ y $1/x\to 0^+$. Es una forma indeterminada ∞^0. Sea

$$y=(e^x+x)^{1/x}.$$

Tomamos logaritmo natural:

$$\ln y=\frac{1}{x}\ln(e^x+x)=\frac{\ln(e^x+x)}{x}.$$

Factorizamos e^x dentro del logaritmo:

$$\ln(e^x+x)=\ln\left[e^x\left(1+\frac{x}{e^x}\right)\right]=x+\ln\left(1+\frac{x}{e^x}\right).$$

Entonces:

$$\lim_{x\to\infty}\ln y=\lim_{x\to\infty}\frac{x+\ln\left(1+\frac{x}{e^x}\right)}{x}=1+\lim_{x\to\infty}\frac{\ln\left(1+\frac{x}{e^x}\right)}{x}.$$

Como $\dfrac{x}{e^x}\to 0$ cuando $x\to\infty$, se tiene $\ln\left(1+\dfrac{x}{e^x}\right)\to\ln 1=0$, y entonces

$$\frac{\ln\left(1+\frac{x}{e^x}\right)}{x} \longrightarrow \frac{0}{\infty}=0.$$

Por lo tanto,

$$\lim_{x\to\infty}\ln y=1+0=1.$$

Así,

$$\lim_{x\to\infty}(e^x+x)^{1/x}=e^1=e.$$